Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Реферат по дисциплине
«Современные технологии разработки ПО»
на тему «Современные системы управления базами данных: NoSQL vs SQL – когда и почему выбирать NoSQL»
(2025/2026 учебный год)

Выполнил:
Магистрант ФИиИТ группы 09-535 Миронов Егор Петрович

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 4
Понятие и особенности NoSQL-баз данных 5
Сравнение SQL и NoSQL решений 6
Когда и почему выбирать NoSQL 7
Когда лучше использовать SQL 9
Ключевые преимущества и недостатки NoSQL 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия объём данных, с которыми работают компании и организации, вырос в разы. Это связано с развитием интернета, мобильных технологий, социальных сетей и различных цифровых сервисов. Сегодня практически любая система – от интернет-магазина до банковского приложения – хранит и обрабатывает большие массивы информации. В связи с этим особую важность приобретают системы управления базами данных (СУБД), которые позволяют эффективно организовывать, хранить и извлекать данные.

Традиционно в течение многих лет основным стандартом являлись реляционные базы данных, использующие язык SQL. Однако с развитием технологий стало очевидно, что не все задачи можно эффективно решать с помощью классических реляционных моделей. Например, при работе с большими объёмами неструктурированных данных или при необходимости обрабатывать миллионы запросов в секунду традиционные базы данных начинают испытывать ограничения.

Именно в таких условиях начали активно развиваться NoSQL-базы данных. Они появились как ответ на новые требования: гибкость структуры данных, высокая масштабируемость и способность работать в распределённых системах.

В наши дни возникает необходимость выбора между двумя подходами: классическими SQL-базами данных и более современными NoSQL-решениями. Этот выбор не является очевидным, так как каждая из технологий имеет свои преимущества и ограничения, и подходит для разных типов задач.

Цель данного реферата – рассмотреть основные различия между SQL и NoSQL базами данных, а также определить, в каких случаях и по каким причинам целесообразно выбирать NoSQL-подход. Для достижения этой цели необходимо изучить особенности обеих технологий, провести их сравнение и проанализировать практические ситуации их применения.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Реляционные базы данных, также известные как SQL-базы данных, на протяжении долгого времени остаются основным инструментом для хранения и обработки структурированных данных. Их концепция была предложена ещё в 1970-х годах Эдгаром Коддом и с тех пор стала стандартом в области информационных систем. Основная идея реляционной модели заключается в представлении данных в виде таблиц (отношений), состоящих из строк и столбцов, где каждая строка – это отдельная запись, а каждый столбец – определённый атрибут.

Одной из ключевых особенностей SQL-баз данных является наличие чётко заданной структуры, или схемы. Перед началом работы необходимо определить, какие именно данные будут храниться, их типы и связи между таблицами. Это обеспечивает высокий уровень упорядоченности и позволяет избегать многих ошибок при работе с данными. Однако такая жёсткость может стать ограничением в ситуациях, когда структура данных часто меняется.

Для взаимодействия с реляционными базами данных используется язык SQL (Structured Query Language). С его помощью можно выполнять различные операции: добавление, изменение, удаление и выборку данных. SQL является декларативным языком, то есть пользователь описывает, какой результат он хочет получить, а не как именно система должна его достичь. Это упрощает работу с базами данных и делает её более понятной даже для начинающих специалистов.

Важным преимуществом SQL-баз данных является поддержка принципов ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), которые обеспечивают надёжность транзакций. Это означает, что любые операции с данными выполняются либо полностью, либо не выполняются вовсе, база данных всегда остаётся в согласованном состоянии, а изменения сохраняются даже в случае сбоев системы. Благодаря этому реляционные базы данных широко используются в системах, где критически важна точность и надёжность, например, в банковской сфере или системах учёта.

Среди наиболее популярных SQL-баз данных можно выделить такие системы, как MySQL, PostgreSQL и Oracle Database. Эти решения активно

применяются как в небольших проектах, так и в крупных корпоративных системах. Например, MySQL часто используется в web-разработке, PostgreSQL – в проектах, где требуется высокая надёжность и расширяемость, а Oracle Database – в крупных корпоративных системах с высокими требованиями к производительности и безопасности.

SQL-базы данных представляют собой зрелую и надёжную технологию, которая отлично подходит для работы со структурированными данными и задачами, требующими строгой консистентности. Однако в условиях современных нагрузок и разнообразия типов данных их возможности не всегда оказываются достаточными, что и стало одной из причин появления альтернативных подходов, таких как NoSQL.

Понятие и особенности NoSQL-баз данных

NoSQL-базы данных представляют собой современный класс систем управления данными, которые были разработаны как альтернатива традиционным реляционным базам. Сам термин «NoSQL» расшифровывается как *Not Only SQL* («не только SQL»), что подчёркивает: эти системы не обязательно полностью отказываются от SQL, но предлагают другие подходы к хранению и обработке данных. Их активное развитие началось в 2000-х годах на фоне стремительного роста объёмов данных и появления новых требований к производительности и масштабируемости.

Основной причиной появления NoSQL стало то, что классические реляционные базы данных начали сталкиваться с ограничениями при работе с так называемыми Big Data. Например, крупные интернет-сервисы, такие как социальные сети или платформы электронной коммерции, ежедневно обрабатывают огромные объёмы информации: пользовательские профили, сообщения, медиафайлы, логи активности. Эти данные часто имеют разнородную структуру или вовсе неструктурированы, что делает их неудобными для хранения в виде строго заданных таблиц.

В отличие от SQL-баз данных, NoSQL-системы обычно не требуют жёсткой схемы данных. Это означает, что структура записей может изменяться со временем без необходимости переработки всей базы. Такой подход значительно

упрощает разработку, особенно на ранних этапах проекта, когда требования к данным ещё могут меняться. Кроме того, NoSQL-базы ориентированы на горизонтальное масштабирование, то есть увеличение производительности за счёт добавления новых серверов, а не усиления одного. Это особенно важно для высоконагруженных систем.

Существует несколько основных типов NoSQL-баз данных, каждый из которых предназначен для определённых задач. Документо-ориентированные базы, такие как MongoDB, Couchbase и RavenDB, хранят данные в формате документов (обычно JSON-подобных), что удобно для работы с гибкими структурами. Базы типа «ключ-значение», например Redis, RocksDB и Voldemort, обеспечивают очень быстрый доступ к данным и часто используются для кэширования. Колонночные базы, такие как Apache Cassandra, ClickHouseи Snowflake, хорошо подходят для обработки больших объёмов данных и распределённых систем. Графовые базы, например Neo4j, Tarantool и OrientDB, ориентированы на работу со сложными связями между объектами, что делает их полезными, например, в социальных сетях или системах рекомендаций.

Важно отметить, что многие NoSQL-системы работают по принципам BASE (Basically Available, Soft state, Eventually consistent), которые отличаются от строгих ACID-гарантий в SQL-базах. Это означает, что в некоторых случаях допускается временная неконсистентность данных ради повышения производительности и доступности системы. Такой компромисс оправдан в задачах, где скорость обработки данных важнее мгновенной точности.

Сравнение SQL и NoSQL решений

После рассмотрения особенностей SQL и NoSQL-баз данных становится очевидно, что они основаны на разных подходах к хранению и обработке информации. Их сравнение позволяет лучше понять, в каких ситуациях каждая из технологий будет более эффективной.

Прежде всего, различие заключается в структуре данных. В реляционных базах данные организованы в виде таблиц с заранее заданной схемой, где каждая запись строго соответствует определённому набору полей. Это обеспечивает высокий уровень упорядоченности и предсказуемости. В свою очередь, NoSQL-

базы данных используют более гибкие модели хранения: документы, пары «ключ-значение», графы или колонки. Это позволяет хранить данные разной структуры без необходимости заранее определять строгую схему.

Ещё одним важным отличием является подход к масштабированию. SQL-базы данных традиционно ориентированы на вертикальное масштабирование, то есть увеличение мощности одного сервера (например, за счёт добавления оперативной памяти или процессора). В отличие от этого, NoSQL-системы изначально разрабатывались с учётом горизонтального масштабирования – распределения данных между несколькими серверами. Это делает их более подходящими для высоконагруженных и распределённых систем.

С точки зрения гибкости NoSQL имеет явное преимущество. Возможность изменять структуру данных без серьёзных изменений в архитектуре системы особенно важна в условиях быстро развивающихся проектов. Однако такая гибкость может привести к снижению контроля над данными, тогда как SQL-базы обеспечивают строгую целостность благодаря заранее определённой схеме.

Отдельного внимания заслуживает вопрос консистентности данных. Реляционные базы данных, такие как PostgreSQL или MySQL, поддерживают принципы ACID, что гарантирует надёжность транзакций и точность данных в любой момент времени. В NoSQL-системах, например Apache Cassandra или MongoDB, чаще используется модель BASE, допускающая временную неконсистентность ради повышения производительности и доступности.

Также различается производительность в зависимости от типа задач. SQL-базы данных хорошо справляются со сложными запросами и операциями, связанными с объединением таблиц (JOIN). Это делает их удобными для аналитических систем и отчётности. NoSQL-базы, в свою очередь, оптимизированы под быстрые операции чтения и записи, особенно при работе с большими объёмами данных и высокой нагрузкой.

Когда и почему выбирать NoSQL

Выбор NoSQL-базы данных, как правило, обусловлен особенностями конкретной задачи и требованиями к системе. В современных условиях всё чаще возникают ситуации, в которых традиционные реляционные базы данных

оказываются недостаточно гибкими или масштабируемыми, и именно здесь NoSQL становится более подходящим решением.

Одним из ключевых факторов является работа с большими объёмами данных. В проектах, связанных с Big Data, данные поступают с высокой скоростью и могут иметь разную структуру: текст, изображения, логи, данные датчиков. Хранить такую информацию в строгой табличной форме неудобно и неэффективно. Например, в системах анализа пользовательской активности или логирования событий NoSQL-базы, такие как Apache Cassandra, позволяют распределять данные по множеству серверов и обрабатывать их параллельно, что значительно повышает производительность.

Ещё одной важной причиной выбора NoSQL является необходимость гибкой структуры данных. В реальных проектах требования часто меняются: добавляются новые поля, изменяется формат хранения информации. В реляционных базах это требует изменения схемы, что может быть трудоёмким и рискованным процессом. В NoSQL-системах, например MongoDB, можно хранить документы с разной структурой внутри одной коллекции, что значительно упрощает разработку и ускоряет внедрение новых функций.

Также NoSQL часто выбирают для высоконагруженных систем, где важна способность выдерживать большое количество одновременных запросов. Горизонтальное масштабирование позволяет просто добавлять новые серверы по мере роста нагрузки. Это особенно актуально для крупных интернет-сервисов. Например, такие компании, как Facebook и Amazon, используют NoSQL-решения для обработки огромных потоков данных пользователей, где важна не только скорость, но и отказоустойчивость системы.

Кроме того, NoSQL хорошо подходит для распределённых систем и микросервисной архитектуры. В таких системах разные сервисы могут иметь собственные базы данных с разными требованиями к структуре и скорости работы. Использование NoSQL позволяет каждому сервису выбирать наиболее подходящий способ хранения данных без жёсткой привязки к единой схеме.

Отдельно стоит отметить применение NoSQL в таких областях, как интернет вещей (IoT), где устройства постоянно генерируют поток данных, и

социальные сети, где важно эффективно работать со связями между пользователями. В этих случаях гибкость и масштабируемость оказываются более важными, чем строгая консистентность данных в каждый момент времени.

Когда лучше использовать SQL

Существуют задачи, в которых именно SQL-базы данных демонстрируют наилучшие результаты благодаря своей надёжности, строгой структуре и поддержке транзакций.

В первую очередь SQL подходит для работы с чётко структурированными данными. Если информация заранее имеет фиксированный формат и хорошо укладывается в таблицы (например, данные о клиентах, заказах или финансовых операциях), реляционная модель позволяет эффективно организовать хранение и обеспечить удобный доступ к этим данным. Жёсткая схема в данном случае становится не недостатком, а преимуществом, так как помогает поддерживать порядок и предотвращать ошибки.

Особенно важным фактором является требование к строгой консистентности данных. В системах, где даже небольшая ошибка может привести к серьёзным последствиям, необходимо гарантировать точность каждой операции. Именно здесь проявляются преимущества ACID-транзакций, поддерживаемых такими системами, как PostgreSQL, MySQL и Oracle Database. Например, в банковских приложениях важно, чтобы перевод средств либо выполнялся полностью, либо не выполнялся вовсе, без промежуточных состояний.

Кроме того, SQL-базы данных хорошо подходят для сложных запросов и аналитики. Возможность объединять таблицы (JOIN), использовать агрегатные функции и строить сложные выборки делает их удобными инструментами для отчётности и анализа данных. В корпоративных системах, где требуется формировать отчёты, проводить анализ продаж или отслеживать бизнес-показатели, реляционные базы данных остаются стандартом.

Также стоит отметить, что SQL-технологии обладают высокой степенью зрелости и стандартизации. Это означает наличие большого количества инструментов, документации и специалистов, что упрощает разработку и

сопровождение систем. В отличие от множества различных NoSQL-решений, SQL имеет единый язык и устоявшиеся подходы, что снижает порог входа для разработчиков.

Наконец, SQL часто выбирают в проектах, где структура данных не меняется со временем или меняется крайне редко. В таких условиях нет необходимости в гибкости NoSQL, а преимущества строгой схемы и надёжности выходят на первый план.

Ключевые преимущества и недостатки NoSQL

NoSQL-базы данных обладают рядом существенных преимуществ, благодаря которым они получили широкое распространение в современных IT-системах. В первую очередь стоит отметить их высокую гибкость. В отличие от реляционных баз, здесь не требуется заранее задавать строгую схему данных, что позволяет легко адаптироваться к изменениям требований. Это особенно важно в быстро развивающихся проектах, где структура данных может неоднократно меняться в процессе разработки.

Ещё одним важным преимуществом является масштабируемость. NoSQL-системы изначально проектируются с расчётом на горизонтальное масштабирование, то есть возможность добавления новых серверов для увеличения производительности. Например, такие решения, как Apache Cassandra, позволяют распределять данные между множеством узлов, обеспечивая устойчивую работу даже при очень высокой нагрузке. Это делает NoSQL подходящим выбором для крупных web-сервисов и распределённых систем.

Также стоит выделить высокую производительность при работе с большими объёмами данных. Многие NoSQL-базы, такие как Redis, оптимизированы для быстрого чтения и записи, что особенно важно в системах реального времени. Например, Redis часто используется в качестве кэша, чтобы ускорить доступ к часто запрашиваемым данным.

Однако наряду с преимуществами у NoSQL есть и определённые недостатки. Одним из ключевых является более слабая консистентность данных по сравнению с реляционными базами. Многие NoSQL-системы используют модель BASE, которая допускает временные расхождения в данных между

различными узлами системы. В некоторых сценариях это может привести к ситуациям, когда пользователи получают неактуальную информацию.

Ещё одним недостатком является отсутствие единого стандарта. В отличие от SQL, который представляет собой универсальный язык для работы с реляционными базами данных, NoSQL включает множество различных решений с разными интерфейсами и подходами. Например, работа с MongoDB существенно отличается от работы с графовой базой данных Neo4j. Это может усложнять обучение и переход между технологиями.

Также стоит учитывать ограничения, связанные с транзакциями. Хотя некоторые современные NoSQL-системы начали поддерживать транзакции, их возможности часто уступают тем, что предлагают классические реляционные базы данных. Это может быть критично для систем, где важна строгая последовательность операций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе рассмотрения темы можно сделать вывод, что выбор между SQL и NoSQL базами данных не является однозначным и зависит прежде всего от специфики решаемых задач. Обе технологии имеют свои сильные и слабые стороны, сформировавшиеся под влиянием разных требований к обработке данных.

Реляционные базы данных, такие как PostgreSQL или MySQL, остаются надёжным решением для систем, где важны строгая структура, целостность данных и поддержка транзакций. Они хорошо подходят для финансовых, корпоративных и аналитических приложений, где ошибки недопустимы, а данные должны быть максимально точными и согласованными.

В то же время NoSQL-базы данных, включая такие решения, как MongoDB и Apache Cassandra, стали ответом на вызовы современного мира данных. Их гибкость, высокая производительность и возможность горизонтального масштабирования делают их особенно востребованными в web-приложениях, распределённых системах и проектах, связанных с большими объёмами информации.

Важно понимать, что NoSQL не является полной заменой SQL. На практике эти подходы часто используются совместно, дополняя друг друга. Например, в одном проекте могут применяться реляционные базы для хранения критически важных данных и NoSQL-решения для обработки пользовательской активности или кэширования.

Таким образом, главный вывод заключается в том, что выбор технологии должен основываться не на её популярности, а на требованиях конкретной системы. Если проект предполагает работу с большими объёмами разнородных данных, высокую нагрузку и необходимость масштабирования, то выбор в пользу NoSQL будет оправдан. Если же на первом месте стоят надёжность, консистентность и строгая структура данных, предпочтение стоит отдать SQL-базам данных.